

# TP Typescript

Utilisez le script <https://www.typescriptlang.org/play> pour rédiger votre code typescript en ligne

## Exercice 0) Interface

```
interface Personne {  
    name: string;  
    age: number;  
    hasDrivingLicence: boolean;  
}  
  
let p1 : Personne = {name: "Thomas", age: 449, hasDrivingLicence:  
true}  
console.log(p1);
```

## Exercice 1) Un pour toi, un pour moi

```
function pourToiPourMoi(name?: string) {  
    if (name == null) {  
        return "un pour toi un pour moi";  
    } else {  
        return "un pour " + name + ' un pour moi';  
    }  
}  
  
function pourToiPourMoi(name: string = "toi") {  
  
    return "un pour " + name + ' un pour moi';  
  
}  
  
console.log(pourToiPourMoi('toto'));  
console.log(pourToiPourMoi());
```

Autre correction plus élégante :

```
function pourToiPourMoi(name: string = "toi") {  
    return `un pour ${name} un pour moi`  
}
```

## Exercice 2) Bob le chatbot

```
function tellBob(phrase: string) {  
    if (phrase.endsWith('?')) {  
        return "bien sur";  
    } else if (phrase.trim() === '') {  
        return "ok, si tu veux";  
    } else if (phrase.toLocaleUpperCase() === phrase) {  
        return "du calme"  
    } else {  
        return "peu m'importe"  
    }  
}
```

```
console.log(tellBob('ca va ?'));  
console.log(tellBob("JEN AI MARRE"));  
console.log(tellBob(""));  
console.log(tellBob("Salut"));
```

## Exercice 3) Pangramme

```
const alphabet: string = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
```

```
function isPangram(phrase: string) : boolean {  
    for(let lettre of alphabet) {  
        if (phrase.indexOf(lettre) === -1) {  
            return false;  
        }  
    }  
    return true;  
}
```

```

    }

    console.log(isPangram("eez"));
    console.log(isPangram(alphabet));
    console.log(isPangram("portez ce vieux whisky au juge blond qui fume"));

```

## Exercice 4) Les allergies

```

console.clear()

const allergies = {
    oeuf: 1,
    cacahuete: 2,
    "fruit de mer": 4,
    fraise: 8,
    tomate: 16,
    chocolat: 32,
    pollen: 64,
    chats: 128
}

console.log(Object.entries(allergies).reverse());

class Patient {

    private patientAllergies: string [] = []

    constructor(patientScore: number) {
        for (let [allergie, score] of Object.entries(allergies).reverse()) {
            if (score <= patientScore) {
                this.patientAllergies.push(allergie);
                patientScore -= score
            }
        }
    }

    isAllergicTo(item: string) : boolean {
        return this.patientAllergies.includes(item);
    }
}

```

```
    }

    listAllergies(): string[] {
        return this.patientAllergies;
    }
}

const patient: Patient = new Patient(34);

console.log(patient.listAllergies())
console.log(patient.isAllergicTo("chat"))
console.log(patient.isAllergicTo("cacahuete"))
```